

Robotics and Automation in Manufacturing

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6112

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Robotics and Automation in Manufacturing

Department: Common

Revision: REV_Robotics and Automation in Manufacturing

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6112 — Robotics and Automation in Manufacturing**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Robotics and Automation in Manufacturing.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് എന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം അനുകരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ്. ഇത് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി റോബോട്ടിക്സ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും ആവശ്യമാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Robotics and Automation in Manufacturing.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.